

EduSchedule Pro

Systeme de Gestion Pedagogique

Emploi du temps | Pointage QR | Cahiers de texte | Vacations



Institut Superieur de Genie et dEnseignement (ISGE)

Annee universitaire 2025-2026

Projet Informatique — Developpement Web

Encadrant : Dr Wend-Panga Cedric BERE

SANGO Abdine David | HIEN Mwin Jessica | MASBE Fidelia

Mai 2026

Table des Matières

1.	Introduction	3
2.	Contexte et problematique	4
3.	Analyse des besoins	5
4.	Conception du systeme	7
5.	Realisation des modules	10
6.	Technologies utilisees	16
7.	Securite de l'application	17
8.	Difficultes rencontrees	18
9.	Conclusion et perspectives	19

1. Introduction

Dans le cadre du projet informatique de fin d'année en Développement Web, nous avons conçu et développé **EduSchedule Pro**, une application web full-stack de gestion pédagogique destinée à l'Institut Supérieur de Génie et d'Enseignement (ISGE) du Burkina Faso.

Ce système vise à numériser et automatiser la gestion des emplois du temps, le suivi des présences par QR Code, la tenue des cahiers de texte numériques et le calcul des fiches de vacation des enseignants. Il répond à un besoin réel de modernisation des processus administratifs et pédagogiques de l'établissement.

Ce rapport présente l'ensemble du travail réalisé : de l'analyse des besoins à la réalisation technique, en passant par la conception et les choix technologiques.

2. Contexte et Problématique

2.1 Contexte

L'ISGE est un établissement d'enseignement supérieur privé basé à Ouagadougou, Burkina Faso. Avec plusieurs filières et promotions, la gestion manuelle des emplois du temps, des présences et des paiements des vacataires s'avère de plus en plus complexe et source d'erreurs.

2.2 Problématique

Les problèmes identifiés avant la mise en place du système étaient :

- Gestion manuelle des emplois du temps sur papier ou tableurs, source de conflits
- Absence de suivi numérique des présences des enseignants
- Cahiers de texte papier difficiles à archiver et à contrôler
- Calcul manuel des vacations, générateur d'erreurs et de retards
- Aucune visibilité en temps réel pour les responsables

2.3 Objectifs du projet

EduSchedule Pro a été conçu pour :

- ✓ Centraliser la gestion des emplois du temps hebdomadaires
- ✓ Automatiser le pointage des séances via QR Code sécurisé
- ✓ Numériser les cahiers de texte avec signatures électroniques
- ✓ Calculer automatiquement les fiches de vacation des enseignants
- ✓ Offrir un tableau de bord de suivi pédagogique en temps réel

3. Analyse des Besoins

3.1 Acteurs du systeme

Le systeme identifie six acteurs principaux avec des roles bien definis :

Acteur	Role	Permissions principales
Administrateur	Gestion globale	CRUD complet, parametres systeme
Enseignant	Pointage et validation	Scan QR, signature seance, vacation
Delegue de classe	Cahier de texte	Saisie contenu, signature delegue
Surveillant general	Controle et supervision	Verification fiches, rapports
Responsable comptable	Traitement des vacances	Validation finale, paiement
Etudiant	Consultation	Lecture seule — emploi du temps

3.2 Besoins fonctionnels

Module 1 — Emploi du temps

- Creer et gerer les plannings hebdomadaires par classe
- Detecter automatiquement les conflits (enseignant/salle)
- Dupliquer un planning vers la semaine suivante
- Generer des QR Codes de pointage par seance
- Exporter le planning en PDF

Module 2 — Pointage QR Code

- Generer un QR Code securise avec token et expiration
- Scanner le QR Code via la camera (jsQR)
- Enregistrer le pointage avec horodatage
- Permettre le pointage manuel par le surveillant

Module 3 — Cahier de texte

- Saisir le contenu de chaque seance
- Signer numeriquement (delegue et enseignant)
- Exporter le cahier en PDF
- Consulter l'historique des seances

Module 4 — Vacation

- Calculer automatiquement les heures et montants
- Gerer la chaine de validation en 4 etapes
- Exporter la fiche en PDF et en Excel

Module 5 — Tableau de bord

- Afficher les statistiques en temps reel

- Suivre les heures planifiées vs réalisées
- Alerter sur les séances non pointées

3.3 Besoins non fonctionnels

Securite	Authentification JWT, hachage bcrypt, protection par roles
Performance	Temps de reponse API < 500ms, chargement rapide
Disponibilite	Application accessible 24h/24 en local
Maintenabilite	Code organise, commentaire, architecture MVC
Responsivite	Interface adaptee aux ecrans (Bootstrap 5)

4. Conception du Systeme

4.1 Architecture generale

L'application suit une architecture **client-serveur** avec separation claire entre le frontend React.js et le backend PHP. La communication se fait via une **API REST** securisee par JWT.

Couche	Technologie	Role
Presentation	React.js 18 + Bootstrap 5	Interface utilisateur reactive
Communication	API REST + JWT	Echanges securises client-serveur
Metier	PHP 8.1	Logique applicative et regles metier
Donnees	MySQL 8.0	Persistence des donnees
Serveur	Apache (WampServer)	Hebergement local

4.2 Modele de donnees — Tables principales

Table	Description	Colonnes cles
utilisateurs	Comptes de connexion	id, email, mot_de_passe_hash, role, id_lien
enseignants	Referentiel enseignants	id, matricule, nom, prenom, taux_horaire
classes	Referentiel classes	id, code, libelle, niveau, annee_academique
matieres	Referentiel matieres	id, code, libelle, volume_horaire, coefficient
salles	Referentiel salles	id, code, capacite, equipements, disponible
emploi_temps	Planning hebdomadaire	id, id_classe, semaine_debut, statut_publication
creneaux	Creneaux de cours	id, id_emploi_temps, id_matiere, id_enseignant, jour, heure
pointages	Log des presences	id, id_creneau, qr_token, type_pointage, pointe_a
cahiers_texte	Cahiers numeriques	id, id_creneau, contenu, signature_delegue, statut
vacations	Fiches de vacation	id, id_enseignant, nb_heures, montant_net, statut
etudiants	Referentiel etudiants	id, matricule, nom, prenom, id_classe

4.3 Authentification et securite

Le systeme utilise l'authentification par **JSON Web Token (JWT)**. A la connexion, le serveur PHP genere un token signe avec une cle secrete et une duree de validite de 24 heures. Chaque requete API inclut ce token dans l'en-tete Authorization.

Cote backend, le middleware **AuthMiddleware::exigerRole()** verifie le token et le role de l'utilisateur avant chaque operation sensible. Cote frontend, le composant **PrivateRoute** protege les routes React selon le role connecte.

5. Realisation des Modules

5.1 Module Authentification

La page de connexion presente un formulaire avec email et mot de passe. Des boutons de demonstration permettent de remplir automatiquement les identifiants pour chaque role. Apres authentication, l'utilisateur est redirige vers son tableau de bord specifique selon son role.

- ✓ Connexion avec email et mot de passe
- ✓ Generation et validation du token JWT
- ✓ Redirection automatique selon le role
- ✓ Deconnexion et invalidation de session
- ✓ Protection de toutes les routes par PrivateRoute

5.2 Module Emploi du temps

Ce module est le coeur du systeme. Il permet a l'administrateur de creer et gerer les plannings hebdomadaires par classe. La vue hebdomadaire affiche les 6 jours (lundi au samedi) avec les creneaux de chaque journee.

- ✓ Vue hebdomadaire interactive par classe
- ✓ Detection automatique des conflits enseignant/salle
- ✓ Duplication du planning vers la semaine suivante
- ✓ Filtres dynamiques par enseignant, salle et matiere
- ✓ Gestion des jours feries (Burkina Faso 2026)
- ✓ Generation de QR Code securise par creneau
- ✓ Export PDF du planning hebdomadaire
- ✓ Navigation semaine precedente/suivante
- ✓ Dashboard etudiant en lecture seule

5.3 Module Pointage QR Code

Le module de pointage permet aux enseignants de valider leur presence a une seance via un QR Code genere a la demande. Le token est unique, horodatage et expire apres un delai configurable.

- ✓ Generation de QR Code avec token securise et expiration
- ✓ Scan via la camera du dispositif (librairie jsQR)
- ✓ Validation temporelle (token expire = pointage refuse)
- ✓ Pointage manuel par le surveillant en cas de probleme
- ✓ Log complet de tous les pointages avec horodatage

5.4 Module Cahier de texte

Le cahier de texte numerique remplace le registre papier traditionnel. Le delegue de classe saisit le contenu de chaque seance, puis signe numeriquement via un canvas. L'enseignant contresigne ensuite pour valider.

- ✓ Saisie du contenu de seance par le delegue
- ✓ Signature numerique via canvas (Signature Pad JS)
- ✓ Workflow delegue → enseignant
- ✓ Export PDF du cahier de texte
- ✓ Historique complet des seances par classe

5.5 Module Vacation

Le module de vacation automatise le calcul et la validation des paiements des enseignants vacataires. La chaine de validation implique 4 acteurs dans un ordre strict.

Etape	Acteur	Action
1	Administrateur	Genere la fiche de vacation
2	Enseignant	Signe numeriquement la fiche
3	Surveillant general	Appose son visa de surveillance
4	Comptable	Approuve et enregistre le paiement

- ✓ Calcul automatique des heures et montants par enseignant
- ✓ Chaine de validation en 4 etapes avec signatures
- ✓ Export PDF de la fiche comptable
- ✓ Export Excel (reCAPITULATIF + statistiques par enseignant)
- ✓ Historique complet des validations

5.6 Module Tableau de bord

Le tableau de bord administrateur offre une vue synoptique de l'activite pedagogique avec des graphiques interactifs (Chart.js et Recharts).

- ✓ Graphique evolution des seances par semaine
- ✓ Indicateurs heures planifiees vs realisees
- ✓ Avancement des programmes par matiere et classe
- ✓ Derniers pointages et vacations
- ✓ Alertes seances non pointees

6. Technologies Utilisees

Package / Outil	Version	Role dans le projet
React.js	18.2.0	Framework frontend principal
React Router DOM	7.14.1	Navigaton entre les pages
Bootstrap 5	5.3.8	Design et mise en page responsive
React Bootstrap	2.10.10	Composants Bootstrap pour React
Axios	1.15.1	Requetes HTTP vers l'API
Chart.js + react-chartjs-2	4.5.1	Graphiques du tableau de bord
Recharts	3.8.1	Graphiques alternatifs
jsPDF + jspdf-autotable	4.2.1	Generation des fichiers PDF
jsQR	1.4.0	Scan QR Code via camera
Signature Pad JS	5.1.3	Signatures numeriques canvas
SheetJS (xlsx)	0.18.5	Export Excel des vacances
PHP	8.1	Backend API REST
MySQL	8.0	Base de donnees relationnelle
JWT	—	Authentification et autorisation
WampServer	3.3.x	Serveur local (Apache + PHP + MySQL)
Git + GitHub	—	Versioning et collaboration
VS Code	—	Environnement de developpement

7. Securite de l'Application

La securite a ete une priorite dans la conception d'EduSchedule Pro. Plusieurs mecanismes ont ete mis en place :

Authentification JWT

Chaque utilisateur recoit un token signe apres connexion. Ce token est verifie a chaque requete API.

Hachage des mots de passe

Les mots de passe sont haches avec l'algorithme bcrypt (password_hash PHP) — jamais stockes en clair.

Protection par roles

Le middleware PHP verifie le role de l'utilisateur avant chaque operation sensible (exigerRole()).

Protection des routes React

Le composant PrivateRoute empeche l'accès aux pages sans authentification valide.

Tokens QR temporaires

Les QR Codes de pointage ont une duree de validite limitee. Un token expire est automatiquement refuse.

Validation des donnees

Toutes les entrees utilisateur sont validees cote frontend et cote backend.

8. Difficultes Rencontrees

Gestion des conflits d'emploi du temps

La detection des conflits (meme enseignant ou meme salle a la meme heure) a necessite des requetes SQL complexes avec jointures multiples. La solution a ete d'implementer des verifications cote backend avant chaque insertion de creneau.

Authentification JWT en PHP pur

Sans bibliotheque externe, nous avons implemente manuellement la generation et la validation des tokens JWT (encodage base64url, signature HMAC-SHA256). Cela nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement interne du JWT.

Signatures numeriques et export PDF

L'integration des signatures canvas (Signature Pad) dans les exports PDF a necessite de convertir les donnees base64 en images embarquees dans les documents jsPDF.

Synchronisation temps reel

La mise a jour automatique de l'emploi du temps chez l'etudiant quand l'admin modifie le planning a ete realisee par des appels API au chargement de chaque page plutot que par WebSockets.

Gestion des doublons en base de donnees

Des doublons de creneaux ont ete detectes suite a des duplications multiples. La solution a ete d'ajouter une requete de nettoyage SQL et de renforcer les contraintes d'unicite.

9. Conclusion et Perspectives

9.1 Conclusion

EduSchedule Pro est une application web complete qui repond aux besoins reels de gestion pedagogique de l'ISGE. En cinq modules interconnectes, elle couvre l'ensemble du cycle pedagogique : de la planification des cours jusqu'au paiement des vacataires, en passant par le pointage et la documentation des seances.

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les competences acquises en developpement web full-stack : React.js pour le frontend, PHP pour le backend API REST, MySQL pour la base de donnees, et Git/GitHub pour la collaboration en equipe.

9.2 Perspectives d'amelioration

Des ameliorations futures pourraient inclure :

- Deploiement en ligne sur un serveur de production
- Application mobile native (React Native ou Flutter)
- Notifications en temps reel (WebSockets ou Server-Sent Events)
- Mode sombre (Dark Mode)
- Integration avec un systeme de messagerie interne
- Statistiques avancees avec export de rapports personnalises
- Systeme de sauvegarde automatique de la base de donnees

EduSchedule Pro — ITRST | Projet Informatique Developpement Web — 2025-2026
SANGO Abdine David | HIEN Mwin Jessica | MASBE Fidelia